Høgskulen på Vestlandet

DAT107 - Databaser

Video 05: XML & XSLT

Introduksjon til NoSQL

Dag Larsen
Oppdatert av Lasse Jenssen

Læringsmål

Fortsette med **spørrespråk for XML (XPath og XQuery)**.

Forstå enkel bruk av **stilark (XSLT)**

Litteratur

NoSQL

- ✓ Kapittel 14.2, XML som hierarkisk struktur
  - 14.2.3 – Stiuttrykk og hyperlenker
- ✓ Kapittel 14.3, Stilark og spørrespråk

Høgskulen på Vestlandet

Funksjoner

XML & XPath

Høgskulen på Vestlandet

Stiuttrykk: Funksjoner +

XPath

Høgskulen på Vestlandet

Stiuttrykk	Beskrivelse
//melding/node()	Alle noder under melding.
count(/tavle/melding)	Antall meldinger i tavle elementet.
//melding[**position**() <= 3]	De tre første meldingene.
//melding[**last**()]	Den siste meldingen.
//melding[position() > last() – 3]	De tre siste meldingene.
//melding[**contains**(@mld, 'XML')	Alle meldinger der «mld» attributtet inneholder strengen 'XML'.
//avsender[**starts-with**(fornavn, 'L')]	Alle avsendere med fornavn som starter på 'L'
name(//avsender/..)	Navn på foreldre elementer for avsender eler
//avsender | //mottaker	Alle avsender og mottaker elementer.

Eksempel 1: count()

Xpath: Funksjoner

Høgskulen på Vestlandet

```
<tavle>
  <melding mld="SQL ruler. Lenge leve NoSQL.">
     <avsender aId="1001">
        <fornavn>Kari</fornavn><etternavn>Lie</etternavn>
     </avsender>
     <mottaker mId="1002">
        <fornavn>Ola</fornavn><etternavn>Hansen</etternavn>
     </mottaker>
  </melding>
</tavle>
```

Stiuttrykk: `count(//melding)`

Eksempel 1: count() - Resultat

Xpath: Funksjoner

Høgskulen på Vestlandet

```
<tavle>
  <melding mld="SQL ruler. Lenge leve NoSQL.">
     <avsender aId="1001">
        <fornavn>Kari</fornavn><etternavn>Lie</etternavn>
     </avsender>
     <mottaker mId="1002">
        <fornavn>Ola</fornavn><etternavn>Hansen</etternavn>
     </mottaker>
  </melding>
</tavle>
```

Stiuttrykk: `count(//melding)`

Resultat: `1`

Eksempel 2: contains()

Xpath: Funksjoner

Høgskulen på Vestlandet

```
<tavle>
  <melding mld="SQL ruler. Lenge leve NoSQL.">
     <avsender aId="1001">
        <fornavn>Kari</fornavn><etternavn>Lie</etternavn>
     </avsender>
     <mottaker mId="1002">
        <fornavn>Ola</fornavn><etternavn>Hansen</etternavn>
     </mottaker>
  </melding>
</tavle>
```

Stiuttrykk: `//melding[contains(@mld, 'NoSQL')`

Eksempel 2: contains() - Resultat

Xpath: Funksjoner

Høgskulen på Vestlandet

```
<tavle>
  <melding mld="SQL ruler. Lenge leve NoSQL.">
     <avsender aId="1001">
        <fornavn>Kari</fornavn><etternavn>Lie</etternavn>
     </avsender>
     <mottaker mId="1002">
        <fornavn>Ola</fornavn><etternavn>Hansen</etternavn>
     </mottaker>
  </melding>
</tavle>
```

Stiuttrykk: `//melding[contains(@mld, 'NoSQL')`

Eksempel 3: starts-with()

Xpath: Funksjoner

Høgskulen på Vestlandet

```
<tavle>
  <melding mld="SQL ruler. Lenge leve NoSQL.">
     <avsender aId="1001">
        <fornavn>Kari</fornavn><etternavn>Lie</etternavn>
     </avsender>
     <mottaker mId="1002">
        <fornavn>Ola</fornavn><etternavn>Hansen</etternavn>
     </mottaker>
  </melding>
</tavle>
```

Stiuttrykk: `//avsender[starts-with(fornavn, 'K')]`

Eksempel 3: starts-with() - Resultat

Xpath: Funksjoner

Høgskulen på Vestlandet

```
<tavle>
  <melding mld="SQL ruler. Lenge leve NoSQL.">
     <avsender aId="1001">
        <fornavn>Kari</fornavn><etternavn>Lie</etternavn>
     </avsender>
     <mottaker mId="1002">
        <fornavn>Ola</fornavn><etternavn>Hansen</etternavn>
     </mottaker>
  </melding>
</tavle>
```

Stiuttrykk: `//avsender[starts-with(fornavn, 'K')]`

Eksempel 4: name()

Xpath: Funksjoner

Høgskulen på Vestlandet

```
<tavle>
  <melding mld="SQL ruler. Lenge leve NoSQL.">
     <avsender aId="1001">
        <fornavn>Kari</fornavn><etternavn>Lie</etternavn>
     </avsender>
     <mottaker mId="1002">
        <fornavn>Ola</fornavn><etternavn>Hansen</etternavn>
     </mottaker>
  </melding>
</tavle>
```

Stiuttrykk: `//melding/*/name()`

Eksempel 4: name()

Xpath: Funksjoner

Høgskulen på Vestlandet

```
<tavle>
  <melding mld="SQL ruler. Lenge leve NoSQL.">
     <avsender aId="1001">
        <fornavn>Kari</fornavn><etternavn>Lie</etternavn>
     </avsender>
     <mottaker mId="1002">
        <fornavn>Ola</fornavn><etternavn>Hansen</etternavn>
     </mottaker>
  </melding>
</tavle>
```

XPath 1.0 returnerer kun første element

Stiuttrykk: `//melding/*/name()`

Resultat: «`avsender`»

XPath Versions

XML & XPath

Høgskulen på Vestlandet

XPath Versjon 1.0 – Mest utbredt

- ✓ Standard i Java: JDK sin innebygde javax.xml.xpath støtter kun XPath 1.0
- ✓ Universell støtte: Støttes av alle nettlesere og XML-biblioteker
- ✓ Enklere: Mindre funksjonalitet, men tilstrekkelig for de fleste bruksområder
- ✓ Standard i DOM og SAX parsere

XPath Versjon 2.0, 3.0 & 3.1 – Mindre vanlig

- ✓ Ikke støttet nativt i Java
  - Krever eksterne biblioteker: Som Saxon-HE for Java
- ✓ Mer kraftig: Støtter sortering, gruppering, regex, typer, sekvenser
- ✓ Brukes primært med XSLT 2.0/3.0

Eksempel 5: UNION (|)

Xpath: Funksjoner

Høgskulen på Vestlandet

```
<tavle>
  <melding mld="SQL ruler. Lenge leve NoSQL.">
     <avsender aId="1001">
        <fornavn>Kari</fornavn><etternavn>Lie</etternavn>
     </avsender>
     <mottaker mId="1002">
        <fornavn>Ola</fornavn><etternavn>Hansen</etternavn>
     </mottaker>
  </melding>
</tavle>
```

Stiuttrykk: **`//avsender | //motaker`**

Eksempel 5: UNION (|) - Resultat

Xpath: Funksjoner

Høgskulen på Vestlandet

```
<tavle>
  <melding mld="SQL ruler. Lenge leve NoSQL.">
     <avsender aId="1001">
        <fornavn>Kari</fornavn><etternavn>Lie</etternavn>
     </avsender>
     <mottaker mId="1002">
        <fornavn>Ola</fornavn><etternavn>Hansen</etternavn>
     </mottaker>
  </melding>
</tavle>
```

Stiuttrykk: `//avsender | //motaker`

Eksempel 6: ... or ...

Xpath: Funksjoner

Høgskulen på Vestlandet

```
<tavle>
  <melding mld="SQL ruler. Lenge leve NoSQL.">
     <avsender aId="1001">
        <fornavn>Kari</fornavn><etternavn>Lie</etternavn>
     </avsender>
     ...
  </melding>
</tavle>
```

Stiuttrykk: `//melding[avsender/fornavn[starts-with(., 'L')] or mottaker/fornavn[starts-with(., 'L')]]`

XQuery

XML & Spørringer

Høgskulen på Vestlandet

Xquery – An extension to XPath

«Xquery is to XML what SQL is to databases»

Høgskulen på Vestlandet

- ✓ Et **funksjonelt programmering -og spørre språk** (bruker Xpath)
- ✓ Brukes til å **trekke ut og manipulere/håndtere data** fra enten XML documenter eller relasjonsdatabaser
- ✓ XQuery 1.0 uses **XPath 2.0**. (2.0 -> 2.0, 3.0 -> 3.0 etc)

```
let $personer := (doc("personer.xml")/personer/person)

return <results>
{
   for $x in $personer
   where $x/barn>0
   order by $x/barn
   return $x/fornavn
}
</results>
```

XPath

FLWOR (for, let, where, order, return)

(PS! Forventes ikke at dere kan skrive slik kode (men dere skal vite hva Xquery er.)

Stilark (XSLT)

XML

Høgskulen på Vestlandet

XSLT

eXstensible Stylesheet Language Transformations

Høgskulen på Vestlandet

XSLT = stilark for XML

- XSLT = XSL Transformations
- skriver om (transformerer) et XML-dokument til et annet XML-dokument – eller HTML (eventuelt annet)
- bruker XPath for å navigere i XML-dokumenter

Kan gjøre strukturelle endringer:

- Kan velge ut noen elementer
- Kan sortere elementer

Lær-selv-sider: www.w3schools.com/xsl
Standard/spesifikasjon: www.w3.org/Style/XSL/

Fra XML til HTML

Transformasjon

Høgskulen på Vestlandet

- ✓ Med XSLT kan vi lage regler for å gjøre om XML til HTML

Generelt format (regel):

XML-mønster => HTML + «XML-utplukk»

```
<xsl:template match="//person">
    <h3>Person - <xsl:value-of select="pnr"/></h3>
    <p>Navn: <xsl:value-of select="fornavn"/>
             <xsl:text> </xsl:text>
             <xsl:value-of select="etternavn"/></p>
</xsl:template>
```

- ✓ Høyresiden av regelen består av HTML ispedd kode for å plukke ut elementer fra XML-dokumentet
- ✓ XPath benyttes både i mønster (venstre) og XML utplukk (høyre)

Eksempel 1: Fra XML til HTML

Oppgave

Høgskulen på Vestlandet

- ✓ Plukk ut <pnr>, <fornavn>, <etternavn> og <fodselsdato> fra <person>.
- ✓ Sett “Person - <pnr>” som overskrift (h2).
- ✓ Sett følgende i avsnitt (p):
  - Navn: fornavn og etternavn med et blankt tegn mellom
  - Fødseldato (med komma foran)

Person - 1

Navn: Ola Nordmann, Fødselsdato: 1980-01-01

Person - 2

Navn: Kari Svenske, Fødselsdato: 1993-08-23

Eksempel 1: Fra XML til HTML

Løsning

Høgskulen på Vestlandet

```
<?xml version="1.0"? encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
                xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

   <xsl:output method="html"/>

   <xsl:template match="//person">
      <h3>Person - <xsl:value-of select="pnr"/></h3>
      <p>Navn: <xsl:value-of select="fornavn"/>
               <xsl:text> </xsl:text>
               <xsl:value-of select="etternavn"/>
      , Fødselsdato: <xsl:value-of select="fodselsdato"/>
      <br />
   </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

Eksempel 1: Fra XML til HTML

Løsning: Prosesserings Intruksjon (kobling XML og Stylesheet)

Høgskulen på Vestlandet

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="personer-xsl-example.xsl"?>

<personer>
    <person>
        <pnr>1</pnr>
        <fornavn>Ola Knut</fornavn>
        <etternavn>Nordmann</etternavn>
        <barn>1</barn>
        <fodselsdato>1980-01-01</fodselsdato>
    </person>
    …
</personer>
```

- Åpne XML i browser (f.eks. Chrome)
- Nettlesere er i ferd med å fase ut støtten for XSLT (pga. sikkerhet)
- I stedet kan ban bruke «Server-side XSLT (Saxon, Xalan, libxslt) eller XSLT 3.0 via Saxon-JS (JavaScript)

Eksempel 2: Fra XML til HTML

Oppgave

Høgskulen på Vestlandet

- ✓ Legg navn (fornavn og etternavn), fødselsdato, og antall barn inn i en HTML tabell

Personer

Pnr	Navn	Fødseldato	Antall barn
1	Ola Nordmann	1980-01-01	1
2	Kari Svenske	1993-08-23	

Eksempel 2: Fra XML til HTML

Løsning

Høgskulen på Vestlandet

```
<xsl:template match="personer">
    <HTML>
        <BODY>
            <h1>Personer</h1>
            <TABLE border='1' style='table-layout:fixed' width='600'>
                <TR bgcolor='#FFFF00'>
                    <TD><b>Pnr</b></TD><TD><b>Navn</b></TD>
                    <TD><b>Fødseldato</b></TD><TD><b>Antall barn</b></TD>
                </TR>
                <xsl:for-each select="person">
                    <TR>
                        <TD><xsl:value-of select='pnr' /></TD>
                        <TD><xsl:value-of select="fornavn"/>
                            <xsl:text> </xsl:text>
                            <xsl:value-of select="etternavn"/></TD>
                        <TD><xsl:value-of select='fodselsdato' disable-output-escaping="yes"/></TD>
                        <TD><xsl:value-of select='barn' disable-output-escaping="yes"/></TD>
                    </TR>
                </xsl:for-each>
            </TABLE>
        </BODY>
    </HTML>
</xsl:template>
```

Oppsummering

XPath

Høgskulen på Vestlandet

Xpath

Xpath = En notasjon for å referere til deler av et XML-document basert på stiuttrykk.

XSLT – eXtensible Stylesheet Language Transformation

XML-mønster => HTML + «XML-utplukk»

Oppsummering

Stilark (XSLT)

Høgskulen på Vestlandet

XSLT – eXtensible Stylesheet Language Transformation

XML-mønster => HTML + «XML-utplukk»

```
<xsl:template match="//person">
  <h3>Person - <xsl:value-of select="pnr"/></h3>
  <p>Navn: <xsl:value-of select="fornavn"/>
           <xsl:text> </xsl:text>
           <xsl:value-of select="etternavn"/></p>
</xsl:template>
```

DEMO